

화학 물질량 · DeepSeek V4 Flash — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 양적 관계 · 통합 변형 · 모델: DeepSeek V4 Flash · 2026. 9. 29.

원본 문제

다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 와 $D(g)$ 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g)$ (b 는 반응 계수)

표는 실린더에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	$\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	$5w$	$5w$	$A \frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	$4w$	$6w$	$A \ 2w$	18
III	$2w$	$7w$	$B \ w$	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설

단서 + 발상

① 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

② 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

③ 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

| 문제 + 자료 분석 |

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면
I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

• II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고,
C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

• III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

STEP 3 A ~ D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$

$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.

• III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

• $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.

• A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C의 물질량 + D의 물질량) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

② $b=3, x=15, \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

★ 정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다

핵심 기법 한계 반응물 판정: 한 물질이 모두 반응했다고 가정하고 다른 실험의 주어진 자료와 비교하여 모순을 확인한다

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

결론 실험 I의 한계 반응물은 B이고, III에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응한다.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

핵심 기법 질량 보존 법칙과 화학 반응식의 계수비를 이용하여 반응 후 각 기체의 질량과 몰수를 계산한다

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A (g)	B (g)	C (g) + D (g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

A (g) w g의 양(mol)을 n , B (g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I에서 A (g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C (g)와 D (g)의 계수는 각각 2로 A (g)의 2배이므로 A (g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C (g)와 D (g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

II에서 A (g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C (g)와 D (g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

III에서 A (g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B (g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C (g)와 D (g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

결론 각 실험의 반응 후 기체의 질량과 몰수를 구하였다.

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다

핵심 기법 실험 II의 상댓값 18을 기준으로 I과 III의 비례식을 세워 x 와 y 를 구한다

반응 몰비로 b 를 구하고, 물질량이 같음을 이용하여 질량비를 계산한다

구한 값을 대입하여 계산한다

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A (g)	B (g)	C (g)	D (g)	실측값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y = \frac{4}{9}$	20

II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실측값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 I에서의 상댓값과 III에서 이 실측값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{ 이다.}$$

III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실측값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다.

따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b = 3$ 이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 질량} + D \text{의 질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 질량} + D \text{의 질량}}{B \text{의 질량}} = 2$ 이다.

$b = 3, x = 15, \frac{C \text{의 질량} + D \text{의 질량}}{B \text{의 질량}} = 2$ 이므로

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 질량} + D \text{의 질량}}{B \text{의 질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

결론 $\frac{2}{5}$

연습 문제

1. STEP 1 연습

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 생성물을 만드는 반응에 대한 자료이다.

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I 과 II에 대한 것이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$3w$	$5w$	$\frac{1}{2}w$
II	$8w$	$6w$	$5w$

실험 I 에서 반응한 A의 질량은?

- ① $\frac{1}{2}w$ ② $\frac{3}{2}w$ ③ $\frac{5}{2}w$ ④ $\frac{7}{2}w$ ⑤ $\frac{9}{2}w$

2. STEP 1~2 누적 연습

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I 과 II에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$4w$	$9w$	w
II	$5w$	$6w$	$2w$

실험 I 에서 반응한 B(g)의 질량(g)은?

- ① $6w$ ② $7w$ ③ $8w$ ④ $9w$ ⑤ $10w$

3. 최종 쌍둥이 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



(b는 반응 계수)

표는 용기에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남아 있는 A 또는 B의 질량(g)	반응 후 $\frac{D의}{전체기}$
I	$4w$	$3w$	$2w$	
II	$2w$	$6w$	$3w$	
III	$2w$	$9w$	$6w$	

$\frac{x \times b \times (C의\ 물질량 + D의\ 물질량)}{B의\ 물질량}$ 은? (3점)

- ① 75 ② 90 ③ 105 ④ 120 ⑤ 135

정답과 해설

1. 정답 ③ STEP 1 연습

STEP 1 한계 반응물 판정 : Ⅱ에서 남은 기체를 가정하고 Ⅰ의 자료와 비교하여 모순 확인

실험 Ⅱ에서 반응 후 남은 기체의 질량은 $5w$ 이고, 넣어 준 A는 $8w$, B는 $6w$ 이다. 남은 기체가 A인 경우와 B인 경우로 나누어 생각한다.

(가) Ⅱ에서 A $5w$ 가 남았다고 가정하면 B $6w$ 가 모두 반응한 것이므로, 반응한 A의 질량은 $8w - 5w = 3w$ 이고 반응한 B의 질량은 $6w$ 이다. 따라서 A와 B는 $3w : 6w = 1 : 2$ 의 질량비로 반응한다.

이 비율을 실험 Ⅰ에 적용하면, A $3w$ 가 모두 반응하는 데 필요한 B는 $6w$ 인데 Ⅰ에 넣은 B는 $5w$ 뿐이므로 A가 모두 반응할 수 없다. 따라서 Ⅰ에서는 B $5w$ 가 모두 반응하고 A가 남는다. 이때 반응한 A의 질량은 $5w \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}w$ 이고, 남은 A의 질량은 $3w - \frac{5}{2}w = \frac{1}{2}w$ 로 주어진 자료와 일치한다.

(나) Ⅱ에서 B $5w$ 가 남았다고 가정하면 A $8w$ 가 모두 반응한 것이므로, 반응한 B의 질량은 $6w - 5w = w$ 이다. 따라서 A와 B는 $8w : w = 8 : 1$ 의 질량비로 반응한다.

이 비율을 실험 Ⅰ에 적용하면, A $3w$ 가 모두 반응할 때 반응하는 B는 $\frac{3}{8}w$ 이므로 남은 B는 $5w - \frac{3}{8}w = \frac{37}{8}w$ 이다. 또 B $5w$ 가 모두 반응하려면 A $40w$ 가 필요하므로 Ⅰ의 A $3w$ 로는 불가능하다. 어느 경우에도 반응 후 남은 기체의 질량이 $\frac{1}{2}w$ 가 될 수 없으므로 (나)는 모순이다.

따라서 Ⅱ에서 남은 기체는 A이고, A와 B의 반응 질량비는 $1 : 2$ 이며, 실험 Ⅰ에서 반응한 A의 질량은 $\frac{5}{2}w$ 이다.

정리 실험 Ⅱ에서 남은 기체가 A임을 밝혀 반응 질량비 $1 : 2$ 를 얻고, 이를 Ⅰ에 적용하여 반응한 A의 질량 $\frac{5}{2}w$ 를 구한다.

2. 정답 ③ STEP 1~2 누적 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하자. 반응식의 계수가 A : B = 1 : 1이므로 반응하는 A와 B의 양(mol)은 같다.

만약 I 에서 B가 모두 반응했다면 반응한 B는 $9m$ mol이고, 반응한 A도 $9m$ mol이다. 남은 A는 $4n - 9m$ mol이고 그 질량이 w g이므로 $4n - 9m = n$, 즉 $n = 3m$ 이다. 이때 II에서 B $6m$ mol이 모두 반응하면 A $6m$ mol이 반응하여 반응 후 A는 $5n - 6m = 5(3m) - 6m = 9m$ mol 남는다. A w g이 $n = 3m$ mol이므로 $9m$ mol의 질량은 $\frac{9m}{3m}w = 3w$ g이어야 하는데, 주어진 자료의 $2w$ g과 맞지 않다. 따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B가 아니라 A이다.

I 에서 A $4n$ mol이 모두 반응하고, 반응한 B도 $4n$ mol이다. 남은 B는 $9m - 4n$ mol이고 그 질량이 w g이므로 $9m - 4n = m$, 즉 $n = 2m$ 이다. 이때 II에서 B $6m$ mol이 모두 반응하면 A $6m$ mol이 반응하여 반응 후 A는 $5n - 6m = 5(2m) - 6m = 4m$ mol 남는다. A w g이 $n = 2m$ mol이므로 $4m$ mol의 질량은 $\frac{4m}{2m}w = 2w$ g으로, 주어진 자료와 일치한다.

결론: I 에서 한계 반응물은 A이고, $n = 2m$ 이다.

STEP 2 질량 보존 법칙과 계수비로 I 에서 반응한 B의 질량을 구한다

I 에서 A는 $4n$ mol 전량이 반응하고, 계수비가 1 : 1이므로 반응한 B도 $4n$ mol이다. $n = 2m$ 이므로 반응한 B는 $4n = 8m$ mol이다. B w g이 m mol이므로 $8m$ mol의 질량은 $\frac{8m}{m}w = 8w$ g이다.

질량 보존 법칙에 따라 I 에서 반응한 A $4w$ g과 B $8w$ g의 질량의 합 $12w$ g이 생성된 C(g)와 D(g)의 질량의 합과 같다.

II에서도 B $6m$ mol이 모두 반응하고 A $6m$ mol이 반응하여 반응 후 A $4m$ mol(= $2w$ g)이 남으므로 자료와 일치한다.

따라서 I 에서 반응한 B(g)의 질량은 $8w$ g이다.

정리 실험 I 에서 B가 모두 반응했다고 가정하면 $n = 3m$ 이 되어 II와 모순되므로 한계 반응물이 A임을 밝히고, $n = 2m$ 으로부터 반응한 B의 질량 $8w$ 를 얻는다.

3. 정답 ③ 최종 쌍둥이 문제

STEP 1 Ⅱ, Ⅲ에서 한계 반응물을 판정하고 I의 한계 반응물을 구한다

실험 Ⅱ에서 넣어 준 A는 $2w$ g인데 반응 후 남아 있는 기체의 질량이 $3w$ g이므로, 남은 기체는 A일 수 없고 B이다. 따라서 Ⅱ에서 A $2w$ g은 모두 반응하고 B $3w$ g이 반응하여 B $3w$ g이 남았다. 실험 Ⅲ에서도 넣어 준 A는 $2w$ g인데 남은 질량이 $6w$ g이므로 남은 기체는 B이고, A $2w$ g이 모두 반응하고 B $3w$ g이 반응하여 B $6w$ g이 남았다. 따라서 Ⅱ와 Ⅲ에서 반응한 A와 B의 질량비는 2 : 3이다.

실험 I에서 만약 A $4w$ g이 모두 반응했다면 이 비율로 B $6w$ g이 반응해야 하는데 넣어 준 B는 $3w$ g뿐이므로 모순이다. 따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이고, B $3w$ g이 모두 반응할 때 A $2w$ g이 반응하여 A $2w$ g이 남은 것이므로 주어진 자료와 일치한다.

결론: I에서 한계 반응물은 B이고, Ⅱ와 Ⅲ에서 한계 반응물은 A이며, 반응한 A와 B의 질량비는 2 : 3이다.

STEP 2 I ~ Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량과 양(mol)을 구한다

질량 보존 법칙에 따라 각 실험의 반응 후 C(g) + D(g)의 질량을 구하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g) + D(g)
I	$2w$	0	$5w$
Ⅱ	0	$3w$	$5w$
Ⅲ	0	$6w$	$5w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면

I에서 A(g)는 $2n$ mol이 반응하고 $2n$ mol이 남고 B(g)는 $3m$ mol이 반응하며, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되므로 전체 기체의 양은 $2n + 4n + 4n = 10n$ mol이다.

Ⅱ에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고 B(g)는 $3m$ mol이 반응하여 $3m$ mol이 남고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되므로 전체 기체의 양은 $3m + 4n + 4n = 3m + 8n$ mol이다.

Ⅲ에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고 B(g)는 $3m$ mol이 반응하여 $6m$ mol이 남고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되므로 전체 기체의 양은 $6m + 8n$ mol이다.

결론: 각 실험의 반응 후 기체의 질량과 몰수를 모두 구하였다.

STEP 3 m , x , b 와 물질량비를 구하여 최종값을 계산한다

I ~ Ⅲ에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 을 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실측값	상댓값
I	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	x
Ⅱ	0	$3m$	$4n$	$4n$	$\frac{4n}{3m+8n}$	10
Ⅲ	0	$6m$	$4n$	$4n$	$\frac{4n}{6m+8n}$	7

Ⅱ와 Ⅲ의 실측값의 비는 상댓값의 비 10 : 7과 같으므로 $\frac{4n}{3m+8n} : \frac{4n}{6m+8n} = 10 : 7$, 즉 $(6m + 8n) : (3m + 8n) = 10 : 7$ 이다. 따라서 $7(6m + 8n) = 10(3m + 8n)$ 에서 $42m + 56n = 30m + 80n$ 이므로 $m = 2n$

이다.

II의 실측값은 $\frac{4n}{3 \cdot 2n + 8n} = \frac{4n}{14n} = \frac{2}{7}$ 이고, 이것이 상댓값 10에 대응하므로 상댓값과 실측값의 비는 $10 \div \frac{2}{7} = 35$ 이다. 따라서 I의 상댓값 $x = \frac{2}{5} \times 35 = 14$ 이다.

한편 I ~ III에서 A $2n$ mol이 반응할 때 B $3m$ mol이 반응하므로 $b = \frac{3m}{2n} = \frac{3 \cdot 2n}{2n} = 3$ 이다.

A의 물질량을 M_A , B의 물질량을 M_B 라 하면 $M_A = \frac{w}{n}$, $M_B = \frac{w}{m} = \frac{w}{2n}$ 이므로 $M_A = 2M_B$ 이다.

질량 보존 법칙에서 반응한 A와 B의 질량의 합은 생성된 C와 D의 질량의 합과 같다. II에서 반응한 A $2w$ g과 B $3w$ g의 합은 $5w$ g이고 C와 D가 각각 $4n$ mol 생성되었으므로 $4n(M_C + M_D) = 5w = 5M_A n$ 이다. 따라서 $M_C + M_D = \frac{5M_A}{4} = \frac{5(2M_B)}{4} = \frac{5}{2}M_B$ 이다.

$x = 14$, $b = 3$, $\frac{M_C + M_D}{M_B} = \frac{5}{2}$ 이므로 $\frac{x \times b \times (M_C + M_D)}{M_B} = 14 \times 3 \times \frac{5}{2} = 105$ 이다.

결론: 105

정리 $m = 2n$, $b = 3$, $x = 14$, $\frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{B의 물질량}} = \frac{5}{2}$ 이므로 $14 \times 3 \times \frac{5}{2} = 105$.